# Lösung: Integrale berechnen

Bestimmte Integrale · CASIO fx-991DE CW / fx-991DE X

Scannen Sie den QR-Code **Ihres Rechners** und machen Sie jeden Schritt der **Tour** am **eigenen Rechner** mit. Die Tour zeigt Ihnen jede Taste.

**Tipp:** Funktion, untere und obere Grenze eintragen. Ergebnisse auf 2 Stellen nach dem Komma runden.



fx-991DE CW



fx-991DE X

## 1 Integrale berechnen

✍ nach der Tour

Berechnen Sie die Integrale mit dem Rechner. Runden Sie auf 2 Stellen nach dem Komma.

**a)** $\int_0^2 (x^2 + 1)\,dx =$ **4,67**

**b)** $\int_1^4 (-0{,}5x^2 + 3x)\,dx =$ **12,00**

**c)** $\int_{-1}^2 (x^3 - 2x + 1)\,dx =$ **3,75**

**d)** $\int_{-2}^1 (2x^2 - x + 3)\,dx =$ **16,50**

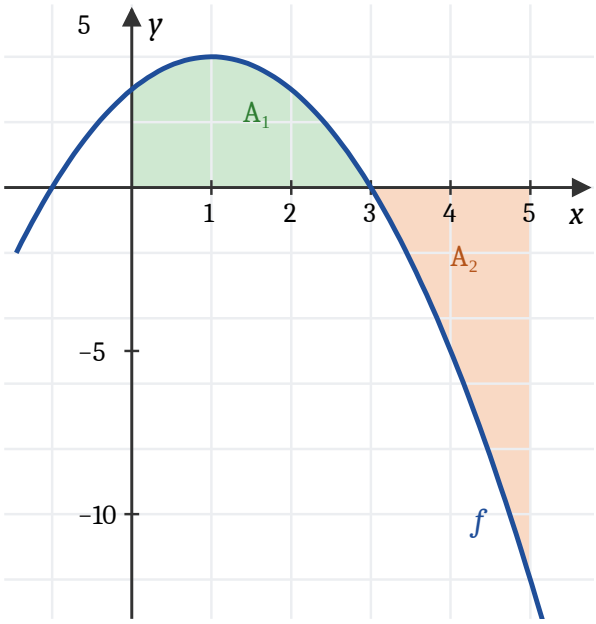
## 2 Integral und Fläche

✍ nach der Tour

Gegeben ist die Funktion $f$ mit

$$f(x) = -x^2 + 2x + 3$$

Der Graph ist rechts abgebildet. Betrachtet wird das Intervall [0; 5].




**a)** Berechnen Sie das Integral.

$$\int_0^5 f(x)\,dx =$$ **−1,67**

**b)** Berechnen Sie die Fläche zwischen dem Graphen und der $x$-Achse über [0; 5]. Lesen Sie dazu die Nullstelle am Graphen ab und berechnen Sie die beiden Teilflächen einzeln.

$A_1 =$ **9,00** $A_2 =$ **10,67**

$A = A_1 + A_2 =$ **19,67** FE

**Lösung überprüfen**

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

| 6 | 5 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|
| Erste Nachkommastelle von 1a) | Zweite Nachkommastelle von 1c) | Vorkommastelle von 2a) | Einerstelle der Fläche aus 2b) |

Lösung · Übung